

Détection de l'évolution de la maladie de parkinson

1. Objectif du projet

Modéliser l'évolution de la maladie de Parkinson en combinant données cliniques, capteurs, voix, imagerie et/ou biomarqueurs au cours du temps, avec un périmètre central construit sur PPMI.

2. Questions de recherche

- RQ1 : Peut-on prédire la progression ou la sévérité de Parkinson en exploitant les trajectoires longitudinales multimodales de PPMI plutôt qu'une seule visite ?
- RQ2 : Quelle stratégie de fusion des modalités (clinique, imagerie, biomarqueurs) est la plus performante et la plus stable dans le temps ?
- RQ3 (extension optionnelle) : L'ajout de données smartphone (mPower) apporte-t-il un signal complémentaire malgré l'hétérogénéité des dispositifs et le bruit crowdsourcé ?

3. Contexte scientifique et actualité de la recherche

PPMI (Parkinson's Progression Markers Initiative) est une cohorte clinique longitudinale de référence.

mPower est un jeu de données crowdsourcé (voix, frappe, démarche, tremblement) issu de smartphones, à la fois riche en volume/fréquence mais bruité et hétérogène.

4. Références académiques sélectionnées

- Dentamaro, V. et al. (2024). Enhancing early Parkinson's disease detection through multimodal deep learning and explainable AI: insights from the PPMI database. Scientific Reports, 100 citations. — Fusion co-apprise imagerie 3D + clinique sur PPMI avec IA explicable ; référence directe pour l'architecture de fusion et l'identification de biomarqueurs (RQ1/RQ2).
- Junaid, M. et al. (2025). Multitask Deep Learning for Predicting Parkinson's Progression and Depression From Multimodal Time Series Data. IEEE Access, 8 citations. — Modèle BiLSTM multitâche sur 1059 patients PPMI (données démographiques, motrices, non motrices, IRM) ; référence méthodologique proche du modèle longitudinal recommandé.
- Botha, H. et al. (2026). Longitudinal voice biomarker trajectory modelling for Parkinson's disease severity: domain-adaptive transfer learning on mPower real-world smartphone data. Frontiers in Digital Health. — Utilise directement le corpus mPower (58 247 enregistrements, 5 800 participants) avec adaptation de domaine pour gérer l'hétérogénéité des appareils ; référence clé pour l'extension optionnelle RQ3.
- Lim, W. et al. (2025). Smartphone-derived multidomain features including voice, finger-tapping movement and gait aid early identification of Parkinson's disease. NPJ Parkinson's Disease, 17 citations. — Démontre la valeur ajoutée de la fusion multimodale de capteurs smartphone (voix

+ mouvement + démarche) par rapport aux modalités isolées ; pertinent pour cadrer l'extension mPower.

- Dritsas, E. et al. (2025). Applying Machine Learning on Big Data With Apache Spark. IEEE Access. — Référence méthodologique transverse : montre le passage à l'échelle quasi linéaire d'Apache Spark pour l'entraînement de modèles sur données volumineuses, à citer dans la partie « pipeline Big Data » de chaque projet.

5. Dataset(s) et accès

- Principal : PPMI - demande d'accès/enregistrement.
- mPower